SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 101

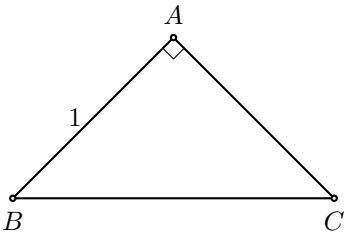
Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$.
B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.
D. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$.

✍ *Lời giải.*



- Xét $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.
$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) = 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.$$
- Xét $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.
$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \left|\overrightarrow{CA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{CB}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}\right) = 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.$$
- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
Do tam giác ABC vuông cân tại A nên $AB \perp AC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -\left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) = -1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = -1.$$

🔑 **B**

Câu 2. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

A. $\frac{1}{2}$.
B. $\frac{1}{6}$.
C. $\frac{1}{3}$.
D. $\frac{1}{4}$.

✍ *Lời giải.* Ta có $n(\Omega) = 6$.
Biến cố A "Lấy được một số nguyên tố".
$A = \{2\}$, suy ra $n(A) = 1$.
Vậy xác suất biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{6}$.

🔑 **B**

Câu 3. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 25. B. 10. C. 20. D. 15.

✍ *Lời giải.* Giả sử $A =$ "Học sinh xếp học lực giỏi".
$B =$ "Học sinh hạnh kiểm tốt".
$|A \cup B| =$ "Học sinh xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt".
$|A \cap B| =$ "Học sinh vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt".
Số phần tử của $|A \cup B|$ là $15 + 20 - 10 = 25$.
Số học sinh có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: 25.
Số học sinh chưa có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: $45 - 25 = 20$.
Câu B, C, D do học sinh tính sai đọc và hiểu chưa kỹ đề bài. 🔑 **C**

Câu 4. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(-\dfrac{b}{2a}; \dfrac{\Delta}{4a}\right)$. B. $I\left(\dfrac{b}{2a}; \dfrac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\dfrac{b}{a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. D. $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$.

✍ *Lời giải.* $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$ là đỉnh của parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$. 🔑 **D**

Câu 5. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $[2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(1; 2)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

✍ *Lời giải.* Dựa vào bảng xét dấu, suy ra $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$. 🔑 **A**

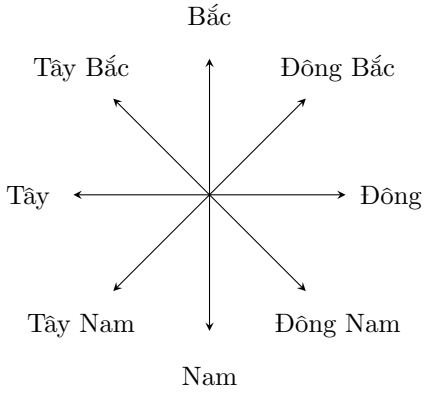
Câu 6. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\mathbb{R}$. B. $\varnothing$. C. $\left\{\dfrac{1}{3}\right\}$. D. $\left\{-\dfrac{1}{3}\right\}$.

✍ *Lời giải.* Ta có $9x^2 + 1 \leq 6x \Leftrightarrow 9x^2 - 6x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (3x - 1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left\{\dfrac{1}{3}\right\}$. 🔑 **C**

Câu 7. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi vận

tốc sau khi gặp gió thổi.

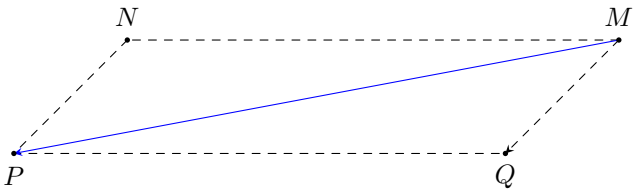




Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 676. B. 673. C. 674. D. 675.

✍ *Lời giải.* Dựng hình bình hành $MNPQ$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MN}\right| = 650, \left|\overrightarrow{MQ}\right| = 35$.



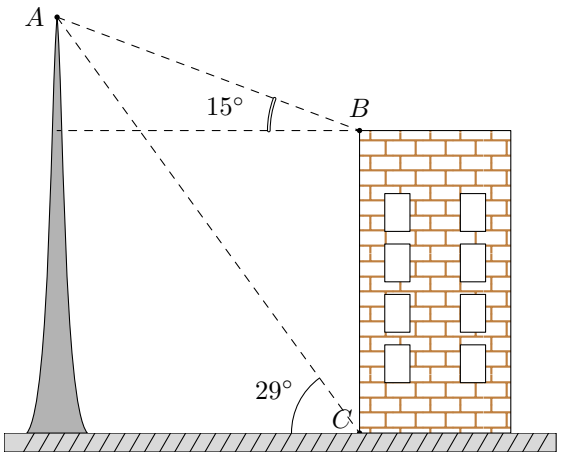
Khi đó hướng bay và vận tốc mới của máy bay chính là vectơ $\overrightarrow{MP}$.
Theo định lý cosintrong tam giác MNP, ta có

$$MP = \sqrt{MN^2 + MQ^2 - 2 \cdot MN \cdot MQ \cdot \cos 135^\circ} = \sqrt{423725 + 22750\sqrt{2}} \approx 675.$$

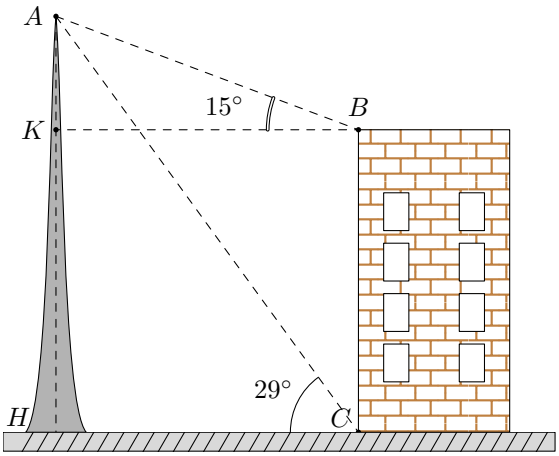
Tốc độ mới của máy bay là 675 km/h. **D**

Câu 8. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

A. 93,9 m. B. 90,6 m. C. 91,5 m. D. 96,8 m.



✍ *Lời giải.*



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt đất, K là hình chiếu vuông góc của B trên AH.
Ta có $AH = CH \tan \widehat{ACH} = CH \tan 29°$, $AK = BK \tan \widehat{ABK} = CH \tan 15°$.
Khi đó

$$\begin{aligned} &AH - AK = BC \\ &\Leftrightarrow CH \tan 29° - CH \tan 15° = 50 \\ &\Leftrightarrow CH = \frac{50}{\tan 29° - \tan 15°}. \end{aligned}$$

Chiều cao của tháp là

$$AH = CH \tan 29° = \frac{50 \tan 29°}{\tan 29° - \tan 15°} \approx 96{,}8\text{m}.$$

🔑 **D**

Câu 9. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

A. $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

✍ *Lời giải.* Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a thì $R = \dfrac{2}{3}h = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{a\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

🔑 **B**

Câu 10. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\dfrac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$. B. $\dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

C. $\dfrac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{BA} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

✍ *Lời giải.* Theo quy tắc trung điểm ta có $\overrightarrow{BM} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \dfrac{2}{3}\overrightarrow{CB}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

🔑 **B**

Câu 11. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

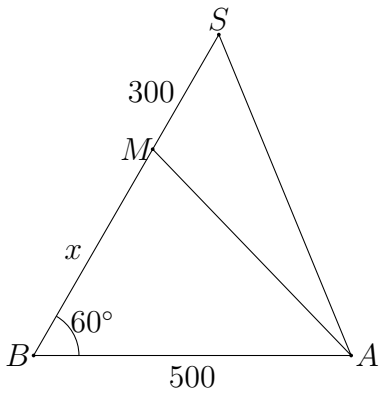
A. $2^{2018} + 1$. B. 2^{2018}. C. 2^{2019}. D. $2^{2019} - 1$.

✍ *Lời giải.* Dạng liệt kê của tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3 \ldots 2018\}$ nên A có 2019 phần tử. Vậy A có tất cả 2^{2019} tập hợp con.

🔑 **C**

Câu 12. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\frac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 550 m. B. 625 m. C. 600 m. D. 400 m.



Lời giải. Vì x là khoảng cách BM nên $x > 0$, $BS = x + 300$.
Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABM:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos 60^\circ = 500^2 + x^2 - 2 \cdot 500 \cdot x \cdot \frac{1}{2} = x^2 - 500x + 250000.$$

Áp dụng định lí cô-sin cho $\triangle ABS$

$AS^2 = AB^2 + BS^2 - 2 \cdot AB \cdot BS \cdot \cos 60^\circ = 500^2 + (x+300)^2 - 2 \cdot 500 \cdot (x+300) \cdot \frac{1}{2}$
$= x^2 + 100x + 190000.$
Ta có:
$AS = \frac{7}{5}AM \Leftrightarrow AS^2 = \frac{49}{25}AM^2 \Leftrightarrow 25 \cdot AS^2 = 49 \cdot AM^2$
$\Leftrightarrow 25 \cdot (x^2 + 100x + 190000) = 49 \cdot (x^2 - 500x + 250000)$
$\Leftrightarrow 24x^2 - 27000x + 7500000 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 625 \\ x = 500. \end{array}\right.$

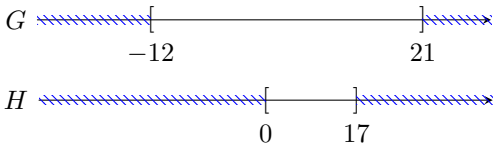
B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các tập hợp $G = \{x \in \mathbb{R} | -12 \le x \le 21\}$; $H = \{x \in \mathbb{R} | 0 \le x \le 17\}$.

a) $G = [-12; 21]$.
b) $H = [0; 17]$.
c) $G \subset H$.
d) $H \subset G$.

Lời giải.



a) $G = [-12; 21]$.
b) $H = [0; 17]$.
c) $G \not\subset H$.
d) $H \subset G$.

Đ Đ S Đ

Câu 2. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \le -3$".

c) K: "Phương trình $x^4-2x^2+2=0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4-2x^2+2=0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3}-\sqrt{12})^2=3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3}-\sqrt{12})^2\neq 3$".

✍ *Lời giải.*

a) Mệnh đề này sai.

b) Mệnh đề này sai.

c) Mệnh đề này đúng

d) Mệnh đề này sai.

🔑 Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ

Câu 3. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

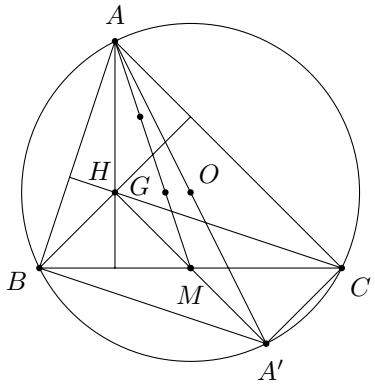
a) $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OH}$.

✍ *Lời giải.*



a) Do tứ giác $BHCA'$ có $BH//A'C(\perp AC)$ và $CH//BA'(\perp AB)$ nên $BHCA'$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$.

b) Lại có M là trung điểm của đường chéo BC nên M là trung điểm của HA' hay H,M,A' thẳng hàng.

Do OM là đường trung bình của $\triangle AHA'$ nên $AH=2OM$, mà $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{OM}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HA'}=2\overrightarrow{HO}$ (Tứ giác $BHCA'$ là hình bình hành)

Vậy $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=2\overrightarrow{HO}$.

d)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}&=\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HC}\\&=3\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}\\&=3\overrightarrow{OH}+2\overrightarrow{HO}=\overrightarrow{OH}.\end{aligned}$$

🔑 Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ

Câu 4. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó

a) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$.

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}$.

c) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{CB}$.

d) $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DC}$.

✍ *Lời giải.*

a) Vì $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BB}=\vec{0}$.

b) Vì $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}$ (quy tắc ba điểm).

c) Vì $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$.

d) Vì $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{DC}$.

🔑 Đ Đ S Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}|=2, \left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$ và $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=120^\circ$. Tính $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

🔑 | 1 | , | 8 | 8 |

✍ *Lời giải.* Ta có

$$\begin{aligned}\left|\vec{a}+\vec{b}\right| &= \sqrt{\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2}=\sqrt{\vec{a}^2+\vec{b}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}}\\ &= \sqrt{|\vec{a}|^2+\left|\vec{b}\right|^2+2|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)}=\sqrt{7-2\sqrt{3}}\\ &\approx 1{,}88.\end{aligned}$$

Câu 2. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2+3x-2}=\sqrt{1+x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

🔑 | 1 | | | |

✍ *Lời giải.* Bình phương hai vế của phương trình ta có

$$\begin{aligned}x^2+3x-2=1+x &\Leftrightarrow x^2+2x-3=0\\ &\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\\ x=-3.\end{array}\right.\end{aligned}$$

Lần lượt thế $x=1$ và $x=-3$ vào phương trình ban đầu chỉ có $x=1$ thỏa mãn.
Do đó, phương trình có tập nghiệm là $S=\{1\}$.

Câu 3. Cho hàm số $y=\sqrt{2x-3m+4}+\dfrac{x}{x+m-1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0;+\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

🔑 | 1 | , | 3 | 3 |

✍ *Lời giải.* Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases}2x-3m+4\geq 0\\ x+m-1\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\geq\dfrac{3m-4}{2}\\ x\neq 1-m.\end{cases}$

◈ **Trường hợp 1:** $1-m\geq\dfrac{3m-4}{2}\Leftrightarrow m\leq\dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)\setminus\{1-m\}$.
Tập xác định này không thể bằng $[0;+\infty)$ theo đề bài.
Do đó $m\leq\dfrac{6}{5}$ không thỏa mãn.

◈ **Trường hợp 2:** $1-m<\dfrac{3m-4}{2}\Leftrightarrow m>\dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=$

$\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)$.

Do đó, hàm số có tập xác định là $[0;+\infty) \Leftrightarrow \dfrac{3m-4}{2}=0 \Leftrightarrow m=\dfrac{4}{3}$ (thỏa mãn).

Vậy $m=\dfrac{4}{3}\approx 1{,}33$ là giá trị cần tìm.

Câu 4. Giải bất phương trình $(x^2-3x+2)(-x^2+5x-6)\geq 0$ ta được tập nghiệm $S=[a;b]$. Tính giá trị của biểu thức $a+3b$.

1	0		

✍ *Lời giải.* Tam thức bậc hai $f(x)=x^2-3x+2$ có $a=1>0$ và có hai nghiệm $x_1=1; x_2=2$. Tam thức bậc hai $g(x)=-x^2+5x-6$ có $a=-1<0$ và có hai nghiệm $x_1=2; x_2=3$ Ta có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
x^2-3x+2		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$-x^2+5x-6$		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Suy ra $f(x)\cdot g(x)\geq 0$ khi $x\in[1;3]$. Vậy giá trị của biểu thức $a+3b=1+3\cdot 3=10$.

Câu 5. Mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}$, $x^2+5-m\geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

5			

✍ *Lời giải.* Ta có $\forall x\in\mathbb{R}$, $x^2+5-m\geq 0 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R}$, $x^2\geq m-5 \Leftrightarrow m-5\leq 0 \Leftrightarrow m\leq 5$.
Vậy giá trị lớn nhất của m thỏa đề là: $m=5$.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0;2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2-2x-2m}=x-2$ có nghiệm.

2	0	2	3

✍ *Lời giải.* Ta có

$$\sqrt{2x^2-2x-2m}=x-2 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2\geq 0 \\ 2x^2-2x-2m=(x-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\geq 2 \\ x^2+2x-4=2m. \end{cases}$$

Do đó phương trình $\sqrt{2x^2-2x-2m}=x-2$ có nghiệm khi và chỉ khi phương trình $x^2+2x-4=2m$ có nghiệm $x_0\geq 2$.

Xét tam thức bậc hai $f(x)=x^2+2x-4$ trên $[2;+\infty)$ có $a=1>0$ và hoành độ đỉnh $x=-\dfrac{b}{2a}=-1<2$ nên ta có

$$f(x)\geq f(2)=4,\ \forall x\geq 2.$$

Suy ra $2m\geq 4 \Leftrightarrow m\geq 2$.
Kết hợp với $m\in[0;2024]$ ta thấy có 2023 giá trị nguyên của m thoả mãn.

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

PHẦN I.

1 - B **2 - B** **3 - C** **4 - D** **5 - A** **6 - C** **7 - D** **8 - D** **9 - B** **10 - B**
11 - C **12 - B**

PHẦN II.

Câu 1. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ **Câu 2.** Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ **Câu 3.** Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ **Câu 4.** Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ

PHẦN III.

Câu 1. 1 , 8 8 **Câu 2.** 1 **Câu 3.** 1 , 3 3 **Câu 4.** 1 0
Câu 5. 5 **Câu 6.** 2 0 2 3

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 102

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(1;2)$. B. $[2;+\infty)$. C. $(-\infty;+\infty)$. D. $(-\infty;2)$.

Lời giải. Dựa vào bảng xét dấu, suy ra $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty;1] \cup [2;+\infty)$. **B**

Câu 2. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

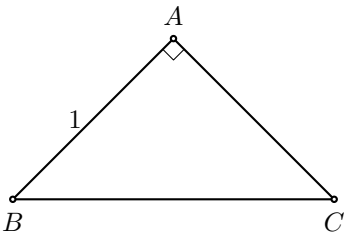
A. $I\left(\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. B. $I\left(-\dfrac{b}{a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\dfrac{b}{2a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. D. $I\left(-\dfrac{b}{2a};\dfrac{\Delta}{4a}\right)$.

Lời giải. $I\left(-\dfrac{b}{2a};-\dfrac{\Delta}{4a}\right)$ là đỉnh của parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$. **C**

Câu 3. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$. B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$. D. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$.

Lời giải.



- Xét $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) = 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.$$

- Xét $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = \left|\overrightarrow{CA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{CB}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}\right) = 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.$$

- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
  Do tam giác ABC vuông cân tại A nên $AB \perp AC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.

- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} &= -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= -\left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right) \\ &= -1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = -1.\end{aligned}$$

C

Câu 4. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\left\{\frac{1}{3}\right\}$. B. $\mathbb{R}$. C. $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$. D. $\varnothing$.

Lời giải. Ta có $9x^2 + 1 \leq 6x \Leftrightarrow 9x^2 - 6x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (3x-1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$. **A**

Câu 5. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 15. B. 20. C. 25. D. 10.

Lời giải. Giả sử $A =$ "Học sinh xếp học lực giỏi".
$B =$ "Học sinh hạnh kiểm tốt".
$|A \cup B| =$ "Học sinh xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt".
$|A \cap B| =$ "Học sinh vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt".
Số phần tử của $|A \cup B|$ là $15 + 20 - 10 = 25$.
Số học sinh có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: 25.
Số học sinh chưa có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: $45 - 25 = 20$.
Câu B, C, D do học sinh tính sai đọc và hiểu chưa kỹ đề bài. **B**

Câu 6. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{6}$. D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải. Ta có $n(\Omega) = 6$.
Biến cố A "Lấy được một số nguyên tố".
$A = \{2\}$, suy ra $n(A) = 1$.
Vậy xác suất biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{6}$. **C**

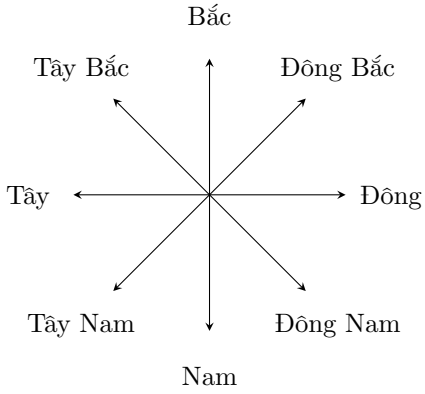
Câu 7. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. B. $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a thì $R = \frac{2}{3}h = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.
B

Câu 8. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi vận

tốc sau khi gặp gió thổi.

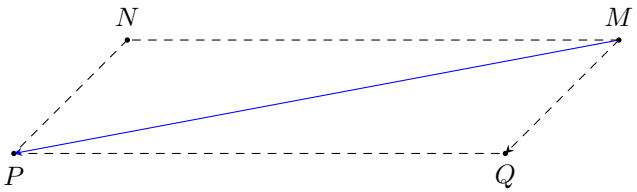




Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 676. B. 674. C. 673. D. 675.

✍ *Lời giải.* Dựng hình bình hành $MNPQ$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MN}\right| = 650, \left|\overrightarrow{MQ}\right| = 35$.



Khi đó hướng bay và vận tốc mới của máy bay chính là vectơ $\overrightarrow{MP}$.
Theo định lý cosintrong tam giác MNP, ta có

$$MP = \sqrt{MN^2 + MQ^2 - 2 \cdot MN \cdot MQ \cdot \cos 135^\circ} = \sqrt{423725 + 22750\sqrt{2}} \approx 675.$$

Tốc độ mới của máy bay là 675 km/h. **D**

Câu 9. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

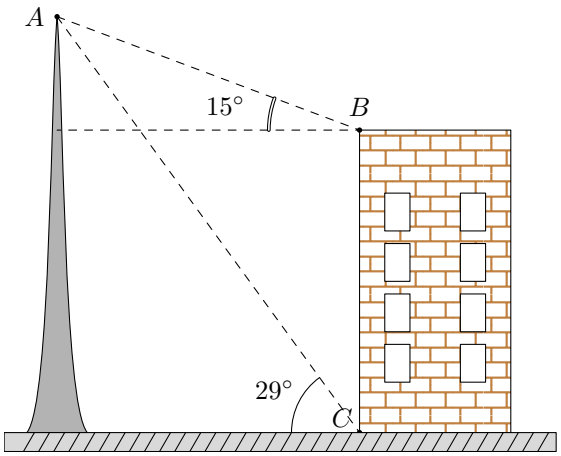
A. $\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. B. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

C. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$. D. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

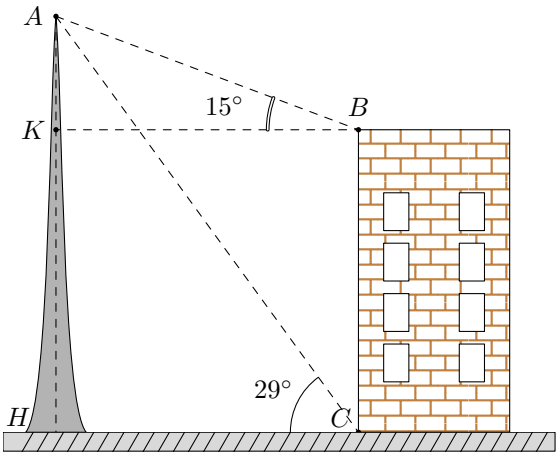
✍ *Lời giải.* Theo quy tắc trung điểm ta có $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$. **C**

Câu 10. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

A. 96,8 m. B. 91,5 m. C. 93,9 m. D. 90,6 m.



✍ *Lời giải.*



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt đất, K là hình chiếu vuông góc của B trên AH.
Ta có $AH = CH \tan \widehat{ACH} = CH \tan 29°$, $AK = BK \tan \widehat{ABK} = CH \tan 15°$.
Khi đó

$$\begin{aligned} &AH - AK = BC \\ &\Leftrightarrow CH \tan 29° - CH \tan 15° = 50 \\ &\Leftrightarrow CH = \frac{50}{\tan 29° - \tan 15°}. \end{aligned}$$

Chiều cao của tháp là

$$AH = CH \tan 29° = \frac{50 \tan 29°}{\tan 29° - \tan 15°} \approx 96{,}8\text{m}.$$

🔑 **A**

Câu 11. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

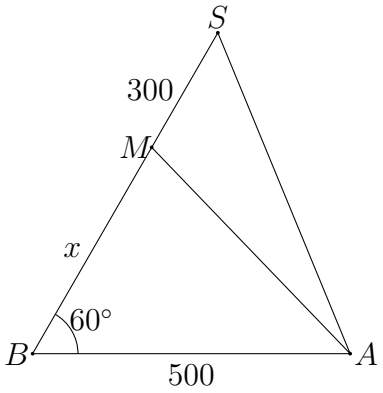
A. $2^{2019} - 1$. B. $2^{2018} + 1$. C. 2^{2018}. D. 2^{2019}.

✍ *Lời giải.* Dạng liệt kê của tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3 \ldots 2018\}$ nên A có 2019 phần tử. Vậy A có tất cả 2^{2019} tập hợp con.

🔑 **D**

Câu 12. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\frac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 550 m. B. 600 m. C. 400 m. D. 625 m.



✍ *Lời giải.* Vì x là khoảng cách BM nên $x > 0$, $BS = x + 300$.
Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABM:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos 60° = 500^2 + x^2 - 2 \cdot 500 \cdot x \cdot \frac{1}{2} = x^2 - 500x + 250000.$$

Áp dụng định lí cô-sin cho $\triangle ABS$

$$AS^2 = AB^2 + BS^2 - 2 \cdot AB \cdot BS \cdot \cos 60° = 500^2 + (x + 300)^2 - 2 \cdot 500 \cdot (x + 300) \cdot \frac{1}{2}$$
$$= x^2 + 100x + 190000.$$

Ta có:

$$AS = \frac{7}{5}AM \Leftrightarrow AS^2 = \frac{49}{25}AM^2 \Leftrightarrow 25 \cdot AS^2 = 49 \cdot AM^2$$
$$\Leftrightarrow 25 \cdot (x^2 + 100x + 190000) = 49 \cdot (x^2 - 500x + 250000)$$
$$\Leftrightarrow 24x^2 - 27000x + 7500000 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 625 \\ x = 500. \end{array}\right.$$

🔑 (D)

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \leq -3$".

c) K: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 = 3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 \neq 3$".

✍ *Lời giải.*

a) Mệnh đề này sai.

b) Mệnh đề này sai.

c) Mệnh đề này đúng

d) Mệnh đề này sai.

🔑 (S) (S) (Đ) (S)

Câu 2. Cho các tập hợp $G = \{x \in \mathbb{R} | -12 \leq x \leq 21\}$; $H = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 17\}$.

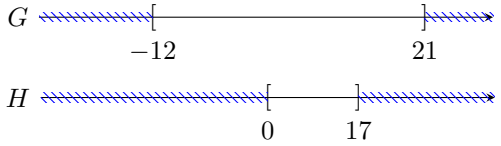
a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \subset H$.

d) $H \subset G$.

✍ *Lời giải.*



a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \not\subset H$.

d) $H \subset G$.

🔑 (Đ) (Đ) (S) (Đ)

Câu 3. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

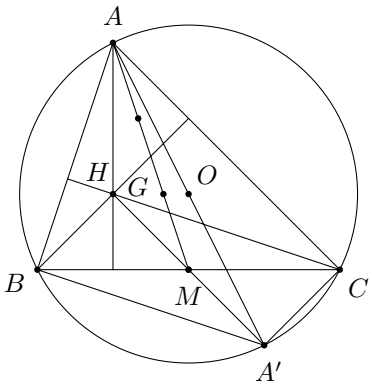
a) $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OH}$.

✍ *Lời giải.*



a) Do tứ giác $BHCA'$ có $BH // A'C (\perp AC)$ và $CH // BA' (\perp AB)$ nên $BHCA'$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{A'C}$.

b) Lại có M là trung điểm của đường chéo BC nên M là trung điểm của HA' hay H, M, A' thẳng hàng.
Do OM là đường trung bình của $\triangle AHA'$ nên $AH = 2OM$, mà $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{OM}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AH} = 2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HA'} = 2\overrightarrow{HO}$ (Tứ giác $BHCA'$ là hình bình hành)
Vậy $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC} = 2\overrightarrow{HO}$.

d)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} &= \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HC}\\ &= 3\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HC}\\ &= 3\overrightarrow{OH} + 2\overrightarrow{HO} = \overrightarrow{OH}.\end{aligned}$$

🔑 Đ Đ S S

Câu 4. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó
a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.
c) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB}$.
d) $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{DC}$.

✍ *Lời giải.*
a) Vì $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$.
b) Vì $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$ (quy tắc ba điểm).
c) Vì $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.
d) Vì $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{DC}$.

🔑 Đ Đ S Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2 + 3x - 2} = \sqrt{1 + x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

🔑 1

✍ *Lời giải.* Bình phương hai vế của phương trình ta có

$$\begin{aligned}x^2 + 3x - 2 = 1 + x &\Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0\\ &\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x = 1\\ x = -3.\end{array}\right.\end{aligned}$$

Lần lượt thế $x=1$ và $x=-3$ vào phương trình ban đầu chỉ có $x=1$ thỏa mãn.
Do đó, phương trình có tập nghiệm là $S=\{1\}$.

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}|=2, \left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$ và $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=120^\circ$. Tính $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

1	,	8	8

Lời giải. Ta có

$$\begin{aligned}\left|\vec{a}+\vec{b}\right| &= \sqrt{\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2} = \sqrt{\vec{a}^2+\vec{b}^{\,2}+2\vec{a}\cdot\vec{b}}\\ &= \sqrt{|\vec{a}|^2+\left|\vec{b}\right|^2+2\,|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)} = \sqrt{7-2\sqrt{3}}\\ &\approx 1{,}88.\end{aligned}$$

Câu 3. Mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+5-m\geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

5			

Lời giải. Ta có $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+5-m\geq 0 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R},\ x^2\geq m-5 \Leftrightarrow m-5\leq 0 \Leftrightarrow m\leq 5$.
Vậy giá trị lớn nhất của m thỏa đề là: $m=5$.

Câu 4. Cho hàm số $y=\sqrt{2x-3m+4}+\dfrac{x}{x+m-1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0;+\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

1	,	3	3

Lời giải. Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases}2x-3m+4\geq 0\\ x+m-1\neq 0\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x\geq \dfrac{3m-4}{2}\\ x\neq 1-m.\end{cases}$

- **Trường hợp 1:** $1-m\geq \dfrac{3m-4}{2} \Leftrightarrow m\leq \dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)\setminus\{1-m\}$.
  Tập xác định này không thể bằng $[0;+\infty)$ theo đề bài.
  Do đó $m\leq\dfrac{6}{5}$ không thỏa mãn.
- **Trường hợp 2:** $1-m<\dfrac{3m-4}{2} \Leftrightarrow m>\dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)$.
  Do đó, hàm số có tập xác định là $[0;+\infty) \Leftrightarrow \dfrac{3m-4}{2}=0 \Leftrightarrow m=\dfrac{4}{3}$ (thỏa mãn).
  Vậy $m=\dfrac{4}{3}\approx 1{,}33$ là giá trị cần tìm.

Câu 5. Giải bất phương trình $\left(x^2-3x+2\right)\left(-x^2+5x-6\right)\geq 0$ ta được tập nghiệm $S=[a;b]$. Tính giá trị của biểu thức $a+3b$.

1	0		

Lời giải. Tam thức bậc hai $f(x)=x^2-3x+2$ có $a=1>0$ và có hai nghiệm $x_1=1;x_2=2$.
Tam thức bậc hai $g(x)=-x^2+5x-6$ có $a=-1<0$ và có hai nghiệm $x_1=2;x_2=3$ Ta có bảng

xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
x^2-3x+2		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$-x^2+5x-6$		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Suy ra $f(x)\cdot g(x)\geq 0$ khi $x\in[1;3]$. Vậy giá trị của biểu thức $a+3b=1+3\cdot 3=10$.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0;2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2-2x-2m}=x-2$ có nghiệm.

2 0 2 3

✍ *Lời giải.* Ta có

$$\sqrt{2x^2-2x-2m}=x-2\Leftrightarrow\begin{cases}x-2\geq 0\\2x^2-2x-2m=(x-2)^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\geq 2\\x^2+2x-4=2m.\end{cases}$$

Do đó phương trình $\sqrt{2x^2-2x-2m}=x-2$ có nghiệm khi và chỉ khi phương trình $x^2+2x-4=2m$ có nghiệm $x_0\geq 2$.

Xét tam thức bậc hai $f(x)=x^2+2x-4$ trên $[2;+\infty)$ có $a=1>0$ và hoành độ đỉnh $x=-\dfrac{b}{2a}=-1<2$ nên ta có

$$f(x)\geq f(2)=4,\ \forall x\geq 2.$$

Suy ra $2m\geq 4\Leftrightarrow m\geq 2$.

Kết hợp với $m\in[0;2024]$ ta thấy có 2023 giá trị nguyên của m thoả mãn.

—— **HẾT** ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 102

PHẦN I.

1 - B	2 - C	3 - C	4 - A	5 - B	6 - C	7 - B	8 - D	9 - C	10 - A
11 - D	12 - D								

PHẦN II.

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ	Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ	Câu 3. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ	Câu 4. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ

PHẦN III.

Câu 1. 1

Câu 2. 1 , 8 8

Câu 3. 5

Câu 4. 1 , 3 3

Câu 5. 1 0

Câu 6. 2 0 2 3

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 103

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 2)$. B. $[2; +\infty)$. C. $(1; 2)$. D. $(-\infty; +\infty)$.

✍ *Lời giải.* Dựa vào bảng xét dấu, suy ra $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$. **B**

Câu 2. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

A. $\frac{1}{6}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$.

✍ *Lời giải.* Ta có $n(\Omega) = 6$.
Biến cố A "Lấy được một số nguyên tố".
$A = \{2\}$, suy ra $n(A) = 1$.
Vậy xác suất biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{6}$. **A**

Câu 3. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. B. $I\left(-\dfrac{b}{2a}; \dfrac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\dfrac{b}{a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$. D. $I\left(\dfrac{b}{2a}; \dfrac{\Delta}{4a}\right)$.

✍ *Lời giải.* $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$ là đỉnh của parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$. **A**

Câu 4. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\mathbb{R}$. B. $\left\{-\dfrac{1}{3}\right\}$. C. $\left\{\dfrac{1}{3}\right\}$. D. $\varnothing$.

✍ *Lời giải.* Ta có $9x^2 + 1 \leq 6x \Leftrightarrow 9x^2 - 6x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (3x - 1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{3}$.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left\{\dfrac{1}{3}\right\}$. **C**

Câu 5. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt, trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 20. B. 15. C. 25. D. 10.

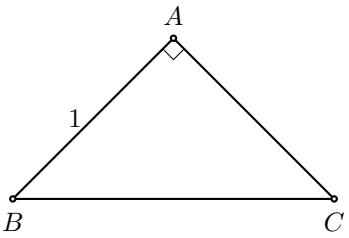
✍ *Lời giải.* Giả sử $A =$ "Học sinh xếp học lực giỏi".
$B =$ "Học sinh hạnh kiểm tốt".
$|A \cup B| =$ "Học sinh xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt".
$|A \cap B| =$ "Học sinh vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt".
Số phần tử của $|A \cup B|$ là $15 + 20 - 10 = 25$.
Số học sinh có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: 25.
Số học sinh chưa có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: $45 - 25 = 20$.
Câu B, C, D do học sinh tính sai đọc và hiểu chưa kỹ đề bài.

🔑 **A**

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$.
B. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$.
D. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$.

✍ *Lời giải.*



- Xét $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.
$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} &= \left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right)\\ &= 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.\end{aligned}$$
- Xét $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.
$$\begin{aligned}\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} &= \left|\overrightarrow{CA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{CB}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}\right)\\ &= 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.\end{aligned}$$
- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
Do tam giác ABC vuông cân tại A nên $AB \perp AC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} &= -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}\\ &= -\left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right)\\ &= -1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = -1.\end{aligned}$$

🔑 **C**

Câu 7. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

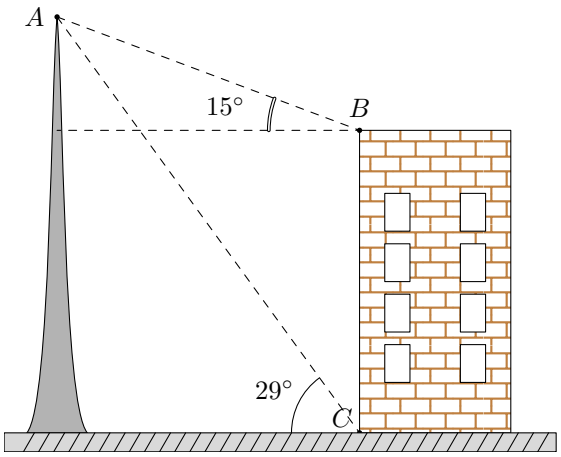
A. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.
B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$.
C. $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$.
D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

✍ *Lời giải.* Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a thì $R = \dfrac{2}{3}h = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{a\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

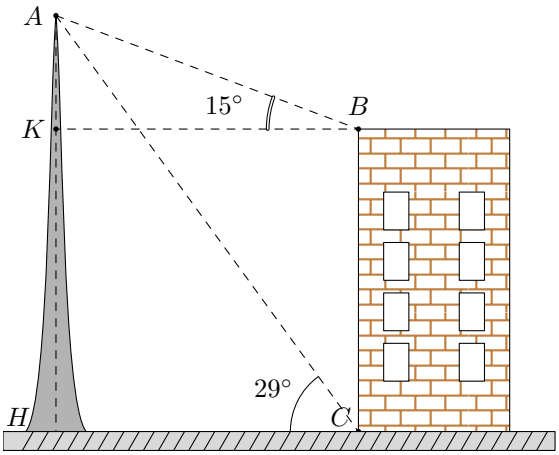
🔑 **A**

Câu 8. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

A. 93,9 m. B. 90,6 m. C. 96,8 m. D. 91,5 m.



✍ *Lời giải.*



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt đất, K là hình chiếu vuông góc của B trên AH.
Ta có $AH = CH \tan \widehat{ACH} = CH \tan 29°$, $AK = BK \tan \widehat{ABK} = CH \tan 15°$.
Khi đó

$$\begin{aligned} & AH - AK = BC \\ \Leftrightarrow\ & CH \tan 29° - CH \tan 15° = 50 \\ \Leftrightarrow\ & CH = \frac{50}{\tan 29° - \tan 15°}. \end{aligned}$$

Chiều cao của tháp là

$$AH = CH \tan 29° = \frac{50 \tan 29°}{\tan 29° - \tan 15°} \approx 96{,}8\text{m}.$$

🔑 **C**

Câu 9. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

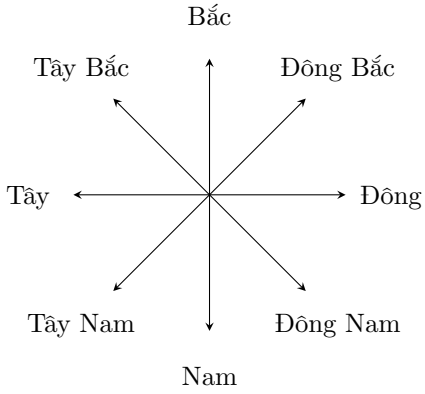
A. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.
B. $\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
C. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.
D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.

✍ *Lời giải.* Theo quy tắc trung điểm ta có $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

🔑 **A**

Câu 10. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi

vận tốc sau khi gặp gió thổi.

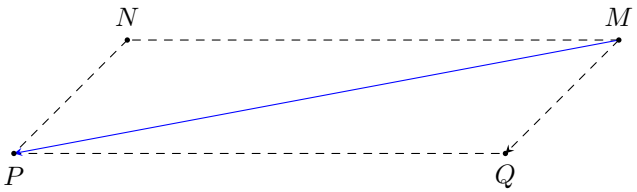




Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 674. B. 673. C. 676. D. 675.

Lời giải. Dựng hình bình hành $MNPQ$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MN}\right| = 650, \left|\overrightarrow{MQ}\right| = 35$.



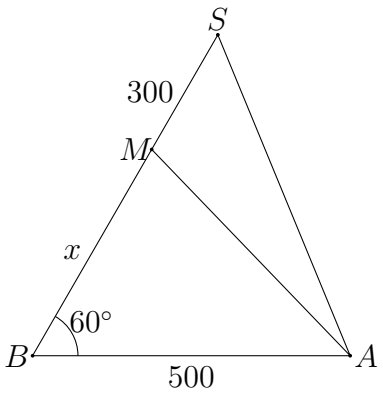
Khi đó hướng bay và vận tốc mới của máy bay chính là vectơ $\overrightarrow{MP}$.
Theo định lý cosintrong tam giác MNP, ta có

$$MP = \sqrt{MN^2 + MQ^2 - 2 \cdot MN \cdot MQ \cdot \cos 135^\circ} = \sqrt{423725 + 22750\sqrt{2}} \approx 675.$$

Tốc độ mới của máy bay là 675 km/h. **D**

Câu 11. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\frac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 400 m. B. 600 m. C. 550 m. D. 625 m.



Lời giải. Vì x là khoảng cách BM nên $x > 0$, $BS = x + 300$.
Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABM:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos 60^\circ = 500^2 + x^2 - 2 \cdot 500 \cdot x \cdot \frac{1}{2} = x^2 - 500x + 250000.$$

Áp dụng định lí cô-sin cho $\triangle ABS$

$AS^2 = AB^2 + BS^2 - 2 \cdot AB \cdot BS \cdot \cos 60^\circ = 500^2 + (x+300)^2 - 2 \cdot 500 \cdot (x+300) \cdot \frac{1}{2}$

$= x^2 + 100x + 190000.$

Ta có:

$AS = \frac{7}{5}AM \Leftrightarrow AS^2 = \frac{49}{25}AM^2 \Leftrightarrow 25 \cdot AS^2 = 49 \cdot AM^2$

$\Leftrightarrow 25 \cdot (x^2 + 100x + 190000) = 49 \cdot (x^2 - 500x + 250000)$

$\Leftrightarrow 24x^2 - 27000x + 7500000 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 625 \\ x = 500. \end{array}\right.$ **D**

Câu 12. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. 2^{2019}. B. $2^{2018} + 1$. C. 2^{2018}. D. $2^{2019} - 1$.

Lời giải. Dạng liệt kê của tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3 \ldots 2018\}$ nên A có 2019 phần tử. Vậy A có tất cả 2^{2019} tập hợp con. **A**

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \leq -3$".

c) K: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 = 3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 \neq 3$".

Lời giải.

a) Mệnh đề này sai.

b) Mệnh đề này sai.

c) Mệnh đề này đúng

d) Mệnh đề này sai.

S **S** **Đ** **S**

Câu 2. Cho các tập hợp $G = \{x \in \mathbb{R} | -12 \leq x \leq 21\}$; $H = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 17\}$.

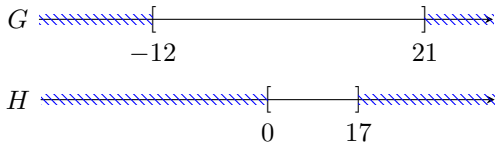
a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \subset H$.

d) $H \subset G$.

Lời giải.



a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \not\subset H$.

d) $H \subset G$.

Đ **Đ** **S** **Đ**

Câu 3. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó

a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.

c) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB}$.

d) $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DC}$.

✍ *Lời giải.*

a) Vì $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BB}=\vec{0}$.

b) Vì $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}$ (quy tắc ba điểm).

c) Vì $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$.

d) Vì $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{DC}$.

🔑 Đ Đ S Đ

Câu 4. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

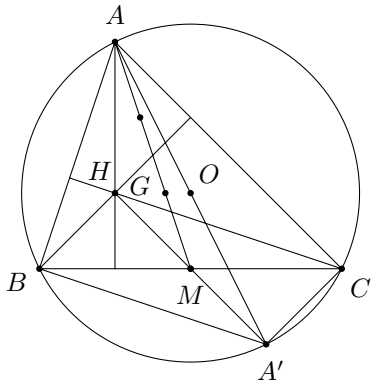
a) $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OH}$.

✍ *Lời giải.*



a) Do tứ giác $BHCA'$ có $BH//A'C(\perp AC)$ và $CH//BA'(\perp AB)$ nên $BHCA'$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$.

b) Lại có M là trung điểm của đường chéo BC nên M là trung điểm của HA' hay H, M, A' thẳng hàng.

Do OM là đường trung bình của $\triangle AHA'$ nên $AH=2OM$, mà $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{OM}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HA'}=2\overrightarrow{HO}$ (Tứ giác $BHCA'$ là hình bình hành)

Vậy $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=2\overrightarrow{HO}$.

d)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}&=\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HC}\\&=3\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}\\&=3\overrightarrow{OH}+2\overrightarrow{HO}=\overrightarrow{OH}.\end{aligned}$$

🔑 Đ Đ S S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2+3x-2}=\sqrt{1+x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

🔑 1

✍ *Lời giải.* Bình phương hai vế của phương trình ta có

$$x^2+3x-2=1+x \Leftrightarrow x^2+2x-3=0$$
$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-3. \end{array}\right.$$

Lần lượt thế $x=1$ và $x=-3$ vào phương trình ban đầu chỉ có $x=1$ thỏa mãn.
Do đó, phương trình có tập nghiệm là $S=\{1\}$.

Câu 2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}|=2, \left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$ và $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=120°$. Tính $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

🔑 1 , 8 8

✍ *Lời giải.* Ta có

$$\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=\sqrt{\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2}=\sqrt{\vec{a}^2+\vec{b}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}}$$
$$=\sqrt{|\vec{a}|^2+\left|\vec{b}\right|^2+2\,|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)}=\sqrt{7-2\sqrt{3}}$$
$$\approx 1{,}88.$$

Câu 3. Mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+5-m\geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

🔑 5

✍ *Lời giải.* Ta có $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+5-m\geq 0 \Leftrightarrow \forall x\in\mathbb{R}, x^2\geq m-5 \Leftrightarrow m-5\leq 0 \Leftrightarrow m\leq 5$.
Vậy giá trị lớn nhất của m thỏa đề là: $m=5$.

Câu 4. Cho hàm số $y=\sqrt{2x-3m+4}+\dfrac{x}{x+m-1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0;+\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

🔑 1 , 3 3

✍ *Lời giải.* Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases} 2x-3m+4\geq 0 \\ x+m-1\neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x\geq \dfrac{3m-4}{2} \\ x\neq 1-m. \end{cases}$

- **Trường hợp 1:** $1-m\geq\dfrac{3m-4}{2}\Leftrightarrow m\leq\dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)\setminus\{1-m\}$.
  Tập xác định này không thể bằng $[0;+\infty)$ theo đề bài.
  Do đó $m\leq\dfrac{6}{5}$ không thỏa mãn.
- **Trường hợp 2:** $1-m<\dfrac{3m-4}{2}\Leftrightarrow m>\dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)$.
  Do đó, hàm số có tập xác định là $[0;+\infty)\Leftrightarrow\dfrac{3m-4}{2}=0\Leftrightarrow m=\dfrac{4}{3}$ (thỏa mãn).
  Vậy $m=\dfrac{4}{3}\approx 1{,}33$ là giá trị cần tìm.

Câu 5. Giải bất phương trình $(x^2-3x+2)(-x^2+5x-6)\geq 0$ ta được tập nghiệm $S=[a;b]$. Tính giá trị của biểu thức $a+3b$.

🔑 1 0

✍ *Lời giải.* Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 3x + 2$ có $a = 1 > 0$ và có hai nghiệm $x_1 = 1; x_2 = 2$. Tam thức bậc hai $g(x) = -x^2 + 5x - 6$ có $a = -1 < 0$ và có hai nghiệm $x_1 = 2; x_2 = 3$ Ta có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$-x^2 + 5x - 6$		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Suy ra $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ khi $x \in [1; 3]$. Vậy giá trị của biểu thức $a + 3b = 1 + 3 \cdot 3 = 10$.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

🔑 2 0 2 3

✍ *Lời giải.* Ta có

$$\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ 2x^2 - 2x - 2m = (x-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x^2 + 2x - 4 = 2m. \end{cases}$$

Do đó phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2$ có nghiệm khi và chỉ khi phương trình $x^2 + 2x - 4 = 2m$ có nghiệm $x_0 \geq 2$.

Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 2x - 4$ trên $[2; +\infty)$ có $a = 1 > 0$ và hoành độ đỉnh $x = -\dfrac{b}{2a} = -1 < 2$ nên ta có

$$f(x) \geq f(2) = 4, \forall x \geq 2.$$

Suy ra $2m \geq 4 \Leftrightarrow m \geq 2$.

Kết hợp với $m \in [0; 2024]$ ta thấy có 2023 giá trị nguyên của m thoả mãn.

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 103

PHẦN I.

1 - B	2 - A	3 - A	4 - C	5 - A	6 - C	7 - A	8 - C	9 - A	10 - D	11 - D	12 - A

PHẦN II.

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ	Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ	Câu 3. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ	Câu 4. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ

PHẦN III.

Câu 1.	1				Câu 2.	1	,	8	8	Câu 3.	5				Câu 4.	1	,	3	3
Câu 5.	1	0			Câu 6.	2	0	2	3										

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 8 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 104

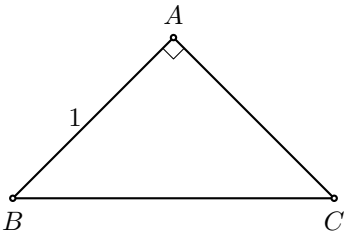
Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông cân tại A và $AB = 1$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$.
B. $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$.
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1$.
D. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.

✍ *Lời giải.*



- Xét $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} &= \left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right)\\ &= 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.\end{aligned}$$

- Xét $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} &= \left|\overrightarrow{CA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{CB}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}\right)\\ &= 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = 1.\end{aligned}$$

- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
  Do tam giác ABC vuông cân tại A nên $AB \perp AC \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
- Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} &= -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}\\ &= -\left|\overrightarrow{BA}\right| \cdot \left|\overrightarrow{BC}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}\right)\\ &= -1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = -1.\end{aligned}$$

🔑 C

Câu 2. Cho tam thức bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ với $a \neq 0$ có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Dựa vào bảng xét dấu trên cho biết $f(x) \geq 0$ khi x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 2)$.
B. $(1; 2)$.
C. $[2; +\infty)$.
D. $(-\infty; +\infty)$.

✍ *Lời giải.* Dựa vào bảng xét dấu, suy ra $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$. 🔑 C

Câu 3. Trong số 45 học sinh của lớp $10A$ có 15 bạn xếp học lực giỏi, 20 bạn xếp hạnh kiểm tốt,

trong đó 10 bạn vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu bạn chưa được xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt?

A. 25. B. 10. C. 15. D. 20.

✍ *Lời giải.* Giả sử $A =$ "Học sinh xếp học lực giỏi".
$B =$ "Học sinh hạnh kiểm tốt".
$|A \cup B| =$ "Học sinh xếp học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt".
$|A \cap B| =$ "Học sinh vừa học lực giỏi vừa hạnh kiểm tốt".
Số phần tử của $|A \cup B|$ là $15 + 20 - 10 = 25$.
Số học sinh có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: 25.
Số học sinh chưa có học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt: $45 - 25 = 20$.
Câu B, C, D do học sinh tính sai đọc và hiểu chưa kỹ đề bài. **D**

Câu 4. Bất phương trình $9x^2 + 1 \leq 6x$ có tập nghiệm là

A. $\varnothing$. B. $\left\{\frac{1}{3}\right\}$. C. $\mathbb{R}$. D. $\left\{-\frac{1}{3}\right\}$.

✍ *Lời giải.* Ta có $9x^2 + 1 \leq 6x \Leftrightarrow 9x^2 - 6x + 1 \leq 0 \Leftrightarrow (3x-1)^2 \leq 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$. **B**

Câu 5. Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị (P). Đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào?

A. $I\left(-\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$. B. $I\left(-\frac{b}{a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$.
C. $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$. D. $I\left(\frac{b}{2a}; \frac{\Delta}{4a}\right)$.

✍ *Lời giải.* $I\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right)$ là đỉnh của parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$. **C**

Câu 6. Từ các chữ số 1; 2; 4; 6; 8; 9 lấy ngẫu nhiên một số. Xác suất để lấy được một số nguyên tố là

A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{6}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{3}$.

✍ *Lời giải.* Ta có $n(\Omega) = 6$.
Biến cố A "Lấy được một số nguyên tố".
$A = \{2\}$, suy ra $n(A) = 1$.
Vậy xác suất biến cố A là $\mathrm{P}(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{6}$. **B**

Câu 7. Cho tam giác ABC gọi D là điểm sao cho $\overrightarrow{BD} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ và M là trung điểm AD, $\overrightarrow{BM}$ được phân tích theo hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
C. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$. D. $\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$.

✍ *Lời giải.* Theo quy tắc trung điểm ta có $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} - \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}\right) = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{BA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}\right)$. **C**

Câu 8. Tam giác đều cạnh a nội tiếp trong đường tròn bán kính R bằng

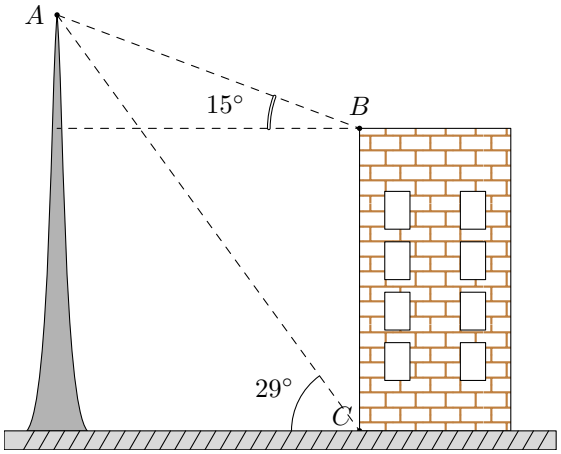
A. $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$. B. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$. C. $\dfrac{a\sqrt{3}}{4}$. D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

✍ *Lời giải.* Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a thì $R = \dfrac{2}{3}h = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{a\sqrt{3}}{2} = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

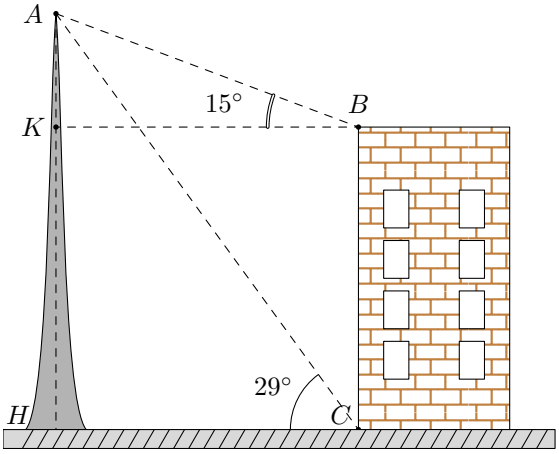
🔑 **B**

Câu 9. Từ đỉnh của một tòa nhà người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 15°. Từ chân tòa nhà đó người ta đo được góc tạo bởi hướng nhìn đến đỉnh của tháp truyền thông và phương ngang là 29°. Biết tòa nhà cao 50 m, tính chiều cao của tháp.

A. 96,8 m. B. 93,9 m. C. 90,6 m. D. 91,5 m.



✍ *Lời giải.*



Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt đất, K là hình chiếu vuông góc của B trên AH.
Ta có $AH = CH \tan \widehat{ACH} = CH \tan 29°$, $AK = BK \tan \widehat{ABK} = CH \tan 15°$.
Khi đó

$$\begin{aligned} & AH - AK = BC \\ \Leftrightarrow\ & CH \tan 29° - CH \tan 15° = 50 \\ \Leftrightarrow\ & CH = \frac{50}{\tan 29° - \tan 15°}. \end{aligned}$$

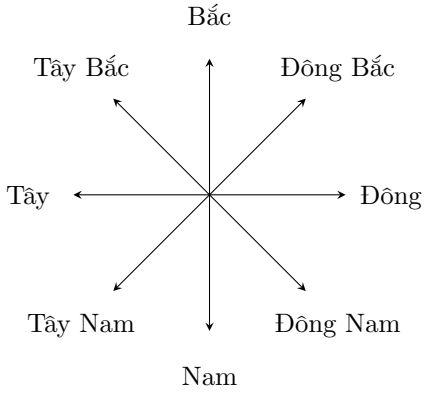
Chiều cao của tháp là

$$AH = CH \tan 29° = \frac{50 \tan 29°}{\tan 29° - \tan 15°} \approx 96{,}8\text{m}.$$

🔑 **A**

Câu 10. Một máy bay đang bay từ hướng Đông sang hướng Tây với tốc độ 650 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng Đông Bắc sang hướng Tây Nam với vận tốc 35 km/h. Máy bay bị thay đổi

vận tốc sau khi gặp gió thổi.

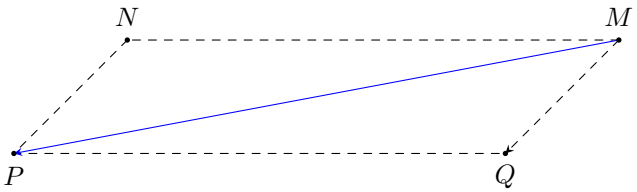




Tìm tốc độ mới của máy bay (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: km/h).

A. 673. B. 674. C. 675. D. 676.

Lời giải. Dựng hình bình hành $MNPQ$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MN}\right| = 650, \left|\overrightarrow{MQ}\right| = 35$.



Khi đó hướng bay và vận tốc mới của máy bay chính là vectơ $\overrightarrow{MP}$.
Theo định lý cosintrong tam giác MNP, ta có

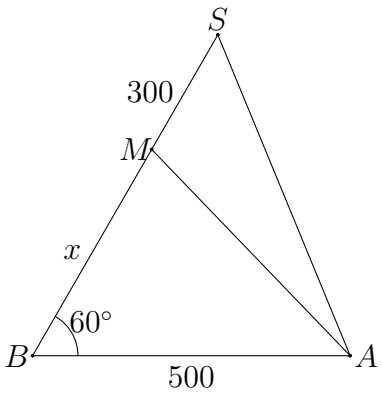
$$MP = \sqrt{MN^2 + MQ^2 - 2 \cdot MN \cdot MQ \cdot \cos 135^\circ} = \sqrt{423725 + 22750\sqrt{2}} \approx 675.$$

Tốc độ mới của máy bay là 675 km/h.

C

Câu 11. Khoảng cách từ nhà An ở vị trí A đến nhà Bình ở vị trí B là 500 m. Từ nhà Bình đi x mét theo phương tạo với AB một góc 60° thì sẽ đến nhà bác Mai ở vị trí M và nếu đi thêm 300 m nữa thì sẽ đến siêu thị ở vị trí S (hình vẽ). Biết rằng quãng đường từ nhà An đến siêu thị bằng $\frac{7}{5}$ quãng đường từ nhà An đến nhà bác Mai. Khi đó quãng đường từ nhà Bình đến nhà bác Mai là

A. 400 m. B. 600 m. C. 550 m. D. 625 m.



Lời giải. Vì x là khoảng cách BM nên $x > 0$, $BS = x + 300$.
Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABM:

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos 60^\circ = 500^2 + x^2 - 2 \cdot 500 \cdot x \cdot \frac{1}{2} = x^2 - 500x + 250000.$$

Áp dụng định lí cô-sin cho $\triangle ABS$

$AS^2 = AB^2 + BS^2 - 2 \cdot AB \cdot BS \cdot \cos 60^\circ = 500^2 + (x+300)^2 - 2 \cdot 500 \cdot (x+300) \cdot \frac{1}{2}$

$= x^2 + 100x + 190000.$

Ta có:

$AS = \frac{7}{5}AM \Leftrightarrow AS^2 = \frac{49}{25}AM^2 \Leftrightarrow 25 \cdot AS^2 = 49 \cdot AM^2$

$\Leftrightarrow 25 \cdot (x^2 + 100x + 190000) = 49 \cdot (x^2 - 500x + 250000)$

$\Leftrightarrow 24x^2 - 27000x + 7500000 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 625 \\ x = 500. \end{array}\right.$ **D**

Câu 12. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} | x < 2019\}$ có bao nhiêu tập hợp con?

A. 2^{2019}. B. $2^{2018} + 1$. C. 2^{2018}. D. $2^{2019} - 1$.

Lời giải. Dạng liệt kê của tập hợp $A = \{0; 1; 2; 3 \ldots 2018\}$ nên A có 2019 phần tử. Vậy A có tất cả 2^{2019} tập hợp con. **A**

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đúng hay sai?

a) P: "Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{P}$: "Hình thoi có hai đường chéo không vuông góc với nhau".

b) S: "$1 > -3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{S}$: "$1 \leq -3$".

c) K: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ có nghiệm". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{K}$: "Phương trình $x^4 - 2x^2 + 2 = 0$ vô nghiệm".

d) H: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 = 3$". Ta có mệnh đề phủ định là $\overline{H}$: "$(\sqrt{3} - \sqrt{12})^2 \neq 3$".

Lời giải.

a) Mệnh đề này sai.

b) Mệnh đề này sai.

c) Mệnh đề này đúng

d) Mệnh đề này sai.

S **S** **Đ** **S**

Câu 2. Cho các tập hợp $G = \{x \in \mathbb{R} | -12 \leq x \leq 21\}$; $H = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 17\}$.

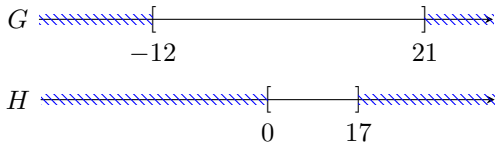
a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \subset H$.

d) $H \subset G$.

Lời giải.



a) $G = [-12; 21]$.

b) $H = [0; 17]$.

c) $G \not\subset H$.

d) $H \subset G$.

Đ **Đ** **S** **Đ**

Câu 3. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khi đó

a) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.

c) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CB}$.

d) $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{DC}$.

✍ *Lời giải.*

a) Vì $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BB}=\vec{0}$.

b) Vì $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OC}$ (quy tắc ba điểm).

c) Vì $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}=\vec{0}$.

d) Vì $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{DC}$.

🔑 Đ Đ S Đ

Câu 4. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC. Gọi G là trọng tâm, H là trực tâm, O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, AA' là đường kính của (O). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

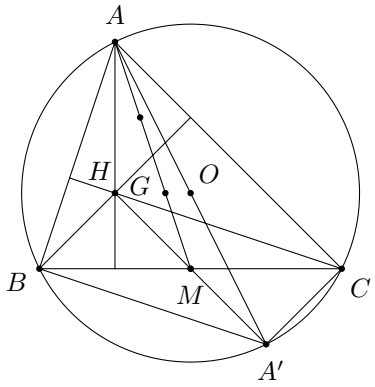
a) $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$.

b) $\overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=3\overrightarrow{HO}$.

d) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\overrightarrow{OH}$.

✍ *Lời giải.*



a) Do tứ giác $BHCA'$ có $BH//A'C(\perp AC)$ và $CH//BA'(\perp AB)$ nên $BHCA'$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{BH}=\overrightarrow{A'C}$.

b) Lại có M là trung điểm của đường chéo BC nên M là trung điểm của HA' hay H, M, A' thẳng hàng.

Do OM là đường trung bình của $\triangle AHA'$ nên $AH=2OM$, mà $\overrightarrow{AH}$ và $\overrightarrow{OM}$ cùng hướng $\Rightarrow \overrightarrow{AH}=2\overrightarrow{OM}$.

c) $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HA'}=2\overrightarrow{HO}$ (Tứ giác $BHCA'$ là hình bình hành)

Vậy $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=2\overrightarrow{HO}$.

d)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}&=\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HC}\\&=3\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}\\&=3\overrightarrow{OH}+2\overrightarrow{HO}=\overrightarrow{OH}.\end{aligned}$$

🔑 Đ Đ S S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Biết $|\vec{a}|=2, \left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$ và $\left(\vec{a},\vec{b}\right)=120°$. Tính $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

🔑 | 1 | , | 8 | 8 |

✍ *Lời giải.* Ta có

$$\begin{aligned}\left|\vec{a}+\vec{b}\right| &= \sqrt{\left(\vec{a}+\vec{b}\right)^2} = \sqrt{\vec{a}^2+\vec{b}^{\,2}+2\vec{a}\cdot\vec{b}} \\ &= \sqrt{|\vec{a}|^2+\left|\vec{b}\right|^2+2\,|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)} = \sqrt{7-2\sqrt{3}} \\ &\approx 1{,}88.\end{aligned}$$

Câu 2. Gọi S là tập nghiệm của phương trình $\sqrt{x^2+3x-2}=\sqrt{1+x}$. Tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu?

🔑 | 1 | | | |

✍ *Lời giải.* Bình phương hai vế của phương trình ta có

$$\begin{aligned}x^2+3x-2=1+x &\Leftrightarrow x^2+2x-3=0 \\ &\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=1\\x=-3.\end{array}\right.\end{aligned}$$

Lần lượt thế $x=1$ và $x=-3$ vào phương trình ban đầu chỉ có $x=1$ thỏa mãn.
Do đó, phương trình có tập nghiệm là $S=\{1\}$.

Câu 3. Cho hàm số $y=\sqrt{2x-3m+4}+\dfrac{x}{x+m-1}$ với m là tham số. Tìm tổng các giá trị của m để hàm số có tập xác định là $[0;+\infty)$ (kết quả dưới dạng số thập phân làm tròn đến hàng phần trăm).

🔑 | 1 | , | 3 | 3 |

✍ *Lời giải.* Hàm số xác định khi và chỉ khi $\begin{cases}2x-3m+4\geq 0\\ x+m-1\neq 0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\geq\dfrac{3m-4}{2}\\ x\neq 1-m.\end{cases}$

- **Trường hợp 1:** $1-m\geq\dfrac{3m-4}{2}\Leftrightarrow m\leq\dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)\setminus\{1-m\}$.
  Tập xác định này không thể bằng $[0;+\infty)$ theo đề bài.
  Do đó $m\leq\dfrac{6}{5}$ không thỏa mãn.
- **Trường hợp 2:** $1-m<\dfrac{3m-4}{2}\Leftrightarrow m>\dfrac{6}{5}$, khi đó tập xác định của hàm số là $\mathscr{D}=\left[\dfrac{3m-4}{2};+\infty\right)$.
  Do đó, hàm số có tập xác định là $[0;+\infty)\Leftrightarrow\dfrac{3m-4}{2}=0\Leftrightarrow m=\dfrac{4}{3}$ (thỏa mãn).
  Vậy $m=\dfrac{4}{3}\approx 1{,}33$ là giá trị cần tìm.

Câu 4. Mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+5-m\geq 0$" với m là số thực cho trước. Tìm giá trị lớn nhất của m để được mệnh đề đúng.

🔑 | 5 | | | |

✍ *Lời giải.* Ta có $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2+5-m\geq 0\Leftrightarrow\forall x\in\mathbb{R},\ x^2\geq m-5\Leftrightarrow m-5\leq 0\Leftrightarrow m\leq 5$.
Vậy giá trị lớn nhất của m thỏa đề là: $m=5$.

Câu 5. Giải bất phương trình $(x^2-3x+2)(-x^2+5x-6)\geq 0$ ta được tập nghiệm $S=[a;b]$. Tính giá trị của biểu thức $a+3b$.

🔑 | 1 | 0 | | |

✍ *Lời giải.* Tam thức bậc hai $f(x) = x^2 - 3x + 2$ có $a = 1 > 0$ và có hai nghiệm $x_1 = 1; x_2 = 2$. Tam thức bậc hai $g(x) = -x^2 + 5x - 6$ có $a = -1 < 0$ và có hai nghiệm $x_1 = 2; x_2 = 3$ Ta có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$		1		2		3		$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$		$+$	0	$-$	0	$+$	‖	$+$	
$-x^2 + 5x - 6$		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Suy ra $f(x) \cdot g(x) \geq 0$ khi $x \in [1; 3]$. Vậy giá trị của biểu thức $a + 3b = 1 + 3 \cdot 3 = 10$.

Câu 6. Tìm số giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[0; 2024]$ thoả mãn phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2$ có nghiệm.

🔑 2 0 2 3

✍ *Lời giải.* Ta có

$$\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 \geq 0 \\ 2x^2 - 2x - 2m = (x-2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x^2 + 2x - 4 = 2m. \end{cases}$$

Do đó phương trình $\sqrt{2x^2 - 2x - 2m} = x - 2$ có nghiệm khi và chỉ khi phương trình $x^2 + 2x - 4 = 2m$ có nghiệm $x_0 \geq 2$.

Xét tam thức bậc hai $f(x) = x^2 + 2x - 4$ trên $[2; +\infty)$ có $a = 1 > 0$ và hoành độ đỉnh $x = -\dfrac{b}{2a} = -1 < 2$ nên ta có

$$f(x) \geq f(2) = 4, \forall x \geq 2.$$

Suy ra $2m \geq 4 \Leftrightarrow m \geq 2$.

Kết hợp với $m \in [0; 2024]$ ta thấy có 2023 giá trị nguyên của m thoả mãn.

—— HẾT ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 104

PHẦN I.

1 - C	2 - C	3 - D	4 - B	5 - C	6 - B	7 - C	8 - B	9 - A	10 - C
11 - D	12 - A								

PHẦN II.

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ	Câu 2. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ	Câu 3. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓓ	Câu 4. Ⓓ Ⓓ Ⓢ Ⓢ

PHẦN III.

Câu 1. 1 , 8 8

Câu 2. 1

Câu 3. 1 , 3 3

Câu 4. 5

Câu 5. 1 0

Câu 6. 2 0 2 3